

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG
Mã học phần: KC213043

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Ngành: Công nghệ thông tin. Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin. Tổng số tín chỉ: 03; Số tín chỉ lý thuyết: 02; Số tín chỉ thực hành: 01
Loại môn học: Bắt buộc
Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):
Học phần học trước: Lập trình web
Học phần tiên quyết: không
Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Nguyễn Thị Như	0906200625	ntnhu@ttn.edu.vn
3	Từ Ngọc Thảo	0973351560	tungocthao@ttn.edu.vn
4	Phan Xuân Thọ	0912044747	pxtho@ttn.edu.vn
5	Nguyễn Đức Thắng	0983507907	ndthang@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần Thiết kế giao diện là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành, giảng dạy cho sinh viên năm thứ 2 (học kì 4). Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan về thiết kế và xây dựng giao diện người dùng, giới thiệu nội dung các giai đoạn trong quá trình thiết kế giao diện phần mềm, các thành phần của giao diện UI, các yếu tố đánh giá chất lượng giao diện.

Giúp người học hiểu về quy trình để thiết kế một giao diện; có khả năng hình thành ý tưởng, lên kế hoạch phân tích, thiết kế các giao diện đồ họa màn hình cho người sử dụng một cách hiệu quả; có khả năng lựa chọn các phương pháp thiết kế phù hợp với bài toán thực tế, lập kế hoạch và triển khai xây dựng các giao diện người sử dụng. Ngoài ra môn học còn giúp sinh viên rèn luyện và củng cố các kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, trình bày báo cáo và khả năng thuyết trình.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Trình bày được các kiến thức tổng quan về thiết kế và xây dựng giao diện người dùng. Nắm bắt được quy trình thiết kế một giao diện.
- MT2. Có khả năng hình thành ý tưởng; phân tích và lập kế hoạch thiết kế và triển khai xây dựng các giao diện đến người dùng.
- MT3. Có kỹ năng tự học và rèn luyện để nâng cao kiến thức. Có kỹ năng giao tiếp, và làm việc nhóm. Có kỹ năng tra cứu và tổng hợp thông tin bằng tài liệu tiếng anh.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

- H1. Trình bày được các kiến thức tổng quan về thiết kế giao diện, quy trình xây dựng một giao diện người dùng
- H2. Thành thạo việc xác định, phân tích yêu cầu, thiết kế và triển khai xây dựng các giao diện người dùng cho các loại ứng dụng.
- H3. Có khả năng tự học, nghiên cứu tài liệu tiếng anh để nâng cao kiến thức và tự nghiên cứu vấn đề riêng nhằm nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. Có tư duy độc lập, trung thực và thích ứng với môi trường làm việc cộng tác, làm việc nhóm để giúp nhau hiểu biết sâu sắc hơn các vấn đề liên quan đến môn học.

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1								X		
H2		X						X		
H3							X			X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1: Tổng quan thiết kế giao diện người dùng 1.1. Định nghĩa 1.2. Lịch sử phát triển 1.3. Tại sao phải nghiên cứu UI 1.4. Công cụ trong thiết kế giao diện	LT: 2 tiết TH: 2 tiết	[1]; [2]
2	Chương 2: Nhân tố con người và tương tác người máy 2.1. Nhân tố con người trong thiết kế giao diện 2.2. Tiến trình xử lý thông tin của con người 2.3. Thiết bị người dùng và tác động đến trải nghiệm giao diện 2.4. Nguyên lý thị giác trong thiết kế giao diện 2.5. Màu sắc trong thiết kế giao diện 2.6. Kiểu chữ và bố cục trong thiết kế giao diện	LT: 4 tiết TH: 4 tiết	[1]; [2]
3	Chương 3: Thiết kế giao diện 3.1 Các vấn đề thiết kế 3.2 Nguyên lý thiết kế giao diện 3.3 Thiết kế hướng người sử dụng 3.4. Xây dựng prototype 3.5 Thiết kế kiến trúc thông tin và sơ đồ dẫn hướng	LT: 8 tiết TH: 4 tiết	[1]; [2]
4	Chương 4: Ứng dụng thiết kế giao diện người dùng 4.1. Thiết kế giao diện trên Visual Studio .Net 4.2. Thiết kế giao diện trên các công cụ khác 4.3. Thiết kế giao diện cho ứng dụng di động 4.4. Thiết kế giao diện cho website	LT: 10 tiết TH: 12 tiết	[1]; [2]
	Chương 5: Kiểm thử, phân tích trải nghiệm người dùng đánh giá, chỉnh sửa giao diện 5.1. Giới thiệu về kiểm thử và phân tích trải nghiệm người dùng (UX testing) 5.2. Các phương pháp kiểm thử giao diện người dùng 5.3. Thu thập và phân tích dữ liệu trải nghiệm người dùng 5.4. Đánh giá giao diện dựa trên các tiêu chí UX 5.5. Quy trình chỉnh sửa và cải tiến giao diện 5.6. Case study / Ví dụ thực tế	LT: 6 tiết TH: 8 tiết	[1]; [2]

5. Kế hoạch và phương pháp dạy học

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
Tiết 1-2	Chương 1: Tổng quan thiết kế giao diện người dùng 1.1. Định nghĩa 1.2. Lịch sử phát triển 1.3. Tại sao phải nghiên cứu UI 1.4. Công cụ trong thiết kế giao diện	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - Giao đồ án cho nhóm sinh viên Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp về giảng viên Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] Ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: - Giảng đường	- Trả lời câu hỏi thảo luận, bài tập Hình thức đánh giá: - Bài tập nộp trên hệ thống
Tiết 3-6	Chương 2: Nhân tố con người và tương tác người máy 2.1. Nhân tố con người trong thiết kế giao diện 2.2. Tiến trình xử lý thông tin của con người 2.3. Thiết bị người dùng và tác động đến trải nghiệm giao diện 2.4. Nguyên lý thị giác trong thiết kế giao diện 2.5. Màu sắc trong thiết kế giao diện 2.6. Kiểu chữ và bố cục trong thiết kế giao diện	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] Ghi chép, chuẩn bị bài tập Địa điểm học: -	-Làm bài tập cuối chương Hình thức đánh giá: - Bài tập nộp về giảng viên

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			Giảng đường	
Tiết 7-14	Chương 3: Thiết kế giao diện người dùng 3.1 Các vấn đề thiết kế 3.2 Nguyên lý thiết kế giao diện 3.3 Thiết kế hướng người sử dụng 3.4. Xây dựng prototype 3.5 Thiết kế đồ họa và tương tác	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - Giao đồ án cho nhóm sinh viên Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] Ghi chép, chuẩn bị bài tập và thực hiện đồ án Địa điểm học: - Giảng đường	Làm bài tập cuối chương Trả lời câu hỏi thảo luận Hình thức đánh giá: - Bài tập nộp về giảng viên
Tiết 15-24	Chương 4: Ứng dụng thiết kế giao diện người dùng 4.1. Thiết kế giao diện trên Visual Studio .Net 4.2. Thiết kế giao diện trên các công cụ khác 4.3. Thiết kế giao diện cho ứng dụng di động 4.4. Thiết kế giao diện cho website	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - Giao đồ án cho nhóm sinh viên Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Yêu cầu sinh viên:	- Các nhóm thảo luận - Sản phẩm và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			- Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép, chuẩn bị bài tập và thực hiện đồ án. - Báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu. - Địa điểm học: - Giảng đường - Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị bài tập - Địa điểm học: - Giảng đường	
Tiết 25-30	Chương 5: Kiểm thử, phân tích trải nghiệm người dùng đánh giá, chỉnh sửa giao diện 5.1. Giới thiệu về kiểm thử và phân tích trải nghiệm người dùng (UX testing) 5.2. Các phương pháp kiểm thử giao diện người dùng 5.3. Thu thập và phân tích dữ liệu trải nghiệm người dùng 5.4. Đánh giá giao diện dựa trên các tiêu chí UX 5.5. Quy trình chỉnh sửa và cải tiến giao diện 5.6. Case study / Ví dụ thực tế	H1 H2 H3	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu, PP thuyết trình Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp - Giao đồ án cho nhóm sinh viên Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu [1], [2] - Ghi chép, chuẩn bị bài tập và thực hiện đồ án. - Báo cáo kết quả, điều chỉnh nội dung theo yêu cầu. - Địa điểm học: - Giảng đường - Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Ghi chép, chuẩn bị bài tập	- Các nhóm thảo luận - Sản phẩm và bản báo cáo nội dung và quy trình làm việc

Buổi học số tiết	Nội dung	CDR HP	Hoạt động dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra	Bài đánh giá
			Địa điểm học: - Giảng đường	

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1]. Dario Calonaci (2021), Designing User Interfaces, NXB BPB Publications.

[2]. Jennifer Preece et al. (2015), Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction, Fourth Edition, NXB John Wiley & Sons Ltd.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[3]. Gerard Jounghyun Kim (2020), Human-Computer Interaction Fundamentals and Practice, NXB Auerbach Publications.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận tại lớp

- Hoàn thành các bài tập được giao

7.2. Phần thí nghiệm, thực hành (nếu có)

STT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Phân tích giao diện: Phân tích giao diện người dùng để nhận biết một giao diện tốt hay không	4	Tài liệu [1], [2]
2	Xây dựng bản mẫu: Thiết kế bản mẫu giao diện	4	Tài liệu [1], [2]
3	Tái tạo giao diện: Xây dựng lại giao diện của một chương trình ứng dụng/website	10	Tài liệu [1], [2]
4	Dự án cá nhân: Xây dựng một dự án giao diện cá nhân bất kỳ	12	Tài liệu [1], [2]

7.3. Phần bài tập lớn, tiểu luận

Sinh viên được chỉ nhóm và giao bài tập lớn (đồ án) theo các chủ đề khác nhau.

7.4. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

Đọc tài liệu tham khảo và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp

STT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Phân tích giao diện: Phân tích giao diện người dùng để nhận biết một giao diện tốt hay không	8	Tài liệu [1], [2]
2	Xây dựng bản mẫu: Thiết kế bản mẫu giao diện	8	Tài liệu [1], [2]
3	Tái tạo giao diện: Xây dựng lại giao diện của một chương trình ứng dụng/website	20	Tài liệu [1], [2]
4	Dự án cá nhân: Xây dựng một dự án giao diện cá nhân bất kỳ	24	Tài liệu [1], [2]

8. Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra học phần**8.1. Trọng số điểm bộ phận: 40%; Trọng số thi kết thúc học phần: 60%****8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận**

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.		H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2	10%
3	Bài tập nhóm	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của nhóm, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tương tác, chia sẻ, giữa sinh viên với sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt động của nhóm, trình diễn sản phẩm của nhóm.	X	H1 H2 H3	30%
4	Tiểu luận/ thực hành	Đánh giá kỹ năng tổng hợp, khái quát hóa, hệ thống hóa, kỹ năng giải quyết vấn đề bằng ngôn ngữ viết của sinh viên.	Phương pháp đánh giá thông qua bài thực hành, sản phẩm đồ án, đánh giá cách lập luận vấn đề, giải quyết vấn đề của sinh viên.	X	H1 H2 H3	30%
		Đánh giá mức độ thành thạo của các kỹ năng thực hành, thí nghiệm của sinh viên, đánh giá kết quả của thực hành, thí	Phương pháp đánh giá qua quan sát hoạt động thực hành của sinh viên, đánh giá qua	X		

TT	Thành phần	Mục đích	Phương thức kiểm tra, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR HP	Tỷ lệ
		nghiệm.	nghiên cứu sản phẩm của thực hành, do sinh viên tạo ra.			
5	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra vấn đáp, thực hành, bài tập nhóm.	X	H1 H2 H3	20%
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CĐR học phần
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: - Thi tiểu luận - Thi thực hành	X	H1 H2 H3

8.4. Mô tả rubric (mô tả rubric được trình bày ở phụ lục kèm theo)

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép

Tiêu chí đánh giá	CĐR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H3	50%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H3	50%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	40%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H2	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric đánh giá bài tập nhóm (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Tiểu luận
- **Công cụ đánh giá:** Báo cáo tiểu luận

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Hình thức báo cáo	H3	10%	Đẹp, rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Rõ, không lỗi chính tả, đúng mẫu	Không lỗi chính tả, đúng mẫu	Đơn điệu, chữ nhỏ, nhiều lỗi chính tả, không đúng mẫu	
Kỹ năng trình bày	H3	20%	Nói rõ, tự tin, thuyết phục, giao lưu người	Nói rõ, tự tin, giao lưu người nghe	Nói rõ, tự tin	Nói nhỏ, không tự tin, không giao lưu người	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
			nghe			nghe	
Nội dung báo cáo/Chất lượng sản phẩm	H1,H2	40%	Đáp ứng 80%-100% yêu cầu	Đáp ứng 70%-80% yêu cầu	Đáp ứng 50%-70% yêu cầu	Đáp ứng dưới 50% yêu cầu	
Trả lời câu hỏi	H1,H2	20%	Trả lời đúng tất cả các câu hỏi	Trả lời đúng trên 2/3 số câu hỏi	Trả lời đúng trên 1/2 số câu hỏi	Trả lời đúng dưới 1/2 số câu hỏi	
Tham gia thực hiện	H3	10%	100% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 80% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	~ 60% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	< 40% thành viên tham gia thực hiện/trình bày	

Ngày 24 tháng 05 năm 2025

KT. Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

Trưởng bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Người biên soạn



ThS. Nguyễn Đức Thắng